

# 통계적 기계학습

## Chapter 0. Orientation

Jaeoh Kim

Department of Data Science  
Inha University

*jaeoh.k@inha.ac.kr*

# 과목 개요

- 우리의 목표

기계학습의 기초이론을 시작으로 다양한 방법 및 알고리즘에 대한 개념과 활용능력을 학습

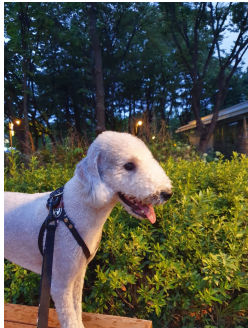
- 기초이론은 무엇이며 왜 중요한가?
- 어떠한 방법과 알고리즘에 집중하는가?
- 활용을 위해서는 어떠한 노력이 필요한가?

- 수업 개요

- 통계적 관점을 바탕으로 기초적 기계학습 방법을 넓게 포함
- 각 기계학습 알고리즘의 이해와 더불어 개념과 원리에 대한 이해에 집중
- 주로 지도학습 방법 위주로 구성되나 일부 비지도학습을 포함
- 개별 및 팀별 과제는 프로그래밍(python 권장)을 통한 활용능력 배양에 중점

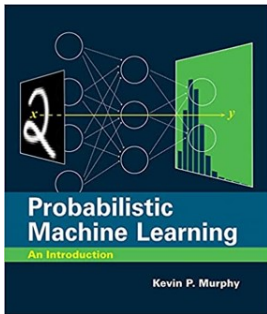
## 과목 개요

- 안다고 가정하는 것들
  - '기초통계' 수준의 확률 이론 (확률변수 및 분포 등)
  - 기본적인 통계적 추론 개념 및 방법 (추정 및 가설검정)
  - 회귀모형의 개념과 일반화 선형모형에 대한 개략적 이해
  - 기초적 수준의 프로그래밍 (python 권장하나 다른 도구들도 관계없음.)



# 과목 개요

- 주교재
  - Murphy, K. P. (2022). Probabilistic machine learning: an introduction. MIT press.



# 과목개요

“The deep learning revolution has transformed the field of machine learning over the last decade. It was inspired by attempts to mimic the way the brain learns but it is grounded in basic principles of statistics, information theory, decision theory, and optimization.

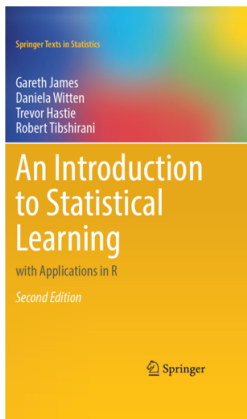
This book does an excellent job of explaining these principles and describes many of the ‘classical’ machine learning methods that make use of them.

It also shows how the same principles can be applied in deep learning systems that contain many layers of features. This provides a coherent framework in which one can understand the relationships and tradeoffs between many different ML approaches, both old and new.”

**Geoffrey Hinton, Emeritus Professor of Computer Science, University of Toronto; Engineering Fellow, Google**

## 과목개요

- 부교재: Gareth, J., Daniela, W., Trevor, H., and Robert, T. (2013). An introduction to statistical learning: with applications in R. Springer.
- 보조교재: Bishop, C. M., and Nasrabadi, N. (2006). Pattern recognition and machine learning. Springer.



## 과목개요

"Data and statistics are an increasingly important part of modern life, and nearly everyone would be better off with a deeper understanding of the tools that help explain our world. Even if you don't want to become a data analyst—which happens to be one of the fastest-growing jobs out there, just so you know—these books are invaluable guides to help explain what's going on." (Pocket, February 23, 2018)

"An Introduction to Statistical Learning (ISL)" by James, Witten, Hastie and Tibshirani is the "how to" manual for statistical learning. Inspired by "The Elements of Statistical Learning" (Hastie, Tibshirani and Friedman), this book provides clear and intuitive guidance on how to implement cutting edge statistical and machine learning methods. ISL makes modern methods accessible to a wide audience without requiring a background in Statistics or Computer Science. The authors give precise, practical explanations of what methods are available, and when to use them, including explicit R code. Anyone who wants to intelligently analyze complex data should own this book." (Larry Wasserman, Professor, Department of Statistics and Machine Learning Department, Carnegie Mellon University)

# 수업진행 및 평가방식

- 수업진행방식

- 이론강의 위주, 수업시간에 다루지 않는 프로그래밍은 개별 과제로 부여
- 강의는 슬라이드와 판서를 병행하여 수업 진행
- 개별 과제는 6회 내외 프로그래밍, 연습문제 풀이 위주
- 팀별 과제는 데이터과학자로서 실제 자료에 대한 데이터소개, 분석과정, 분석방법(과목 범위 고려) 및 결과 발표(레포트)
  - 학기말경 발표 및 제출

- 평가방식

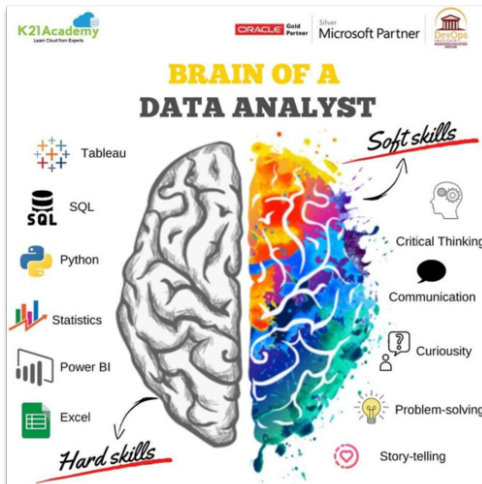
- 중간(25%) 및 기말평가(35%)는 시험형 평가
- 퀴즈(15%)는 반드시 알아야하는 기본적인 개념 위주 3~4회
  - 1주전 공고
- 과제(20%)는 개별(10%)/팀별(10%)
  - 지연제출시 1일 20%씩 감점, 2일 이상 지연시 미 제출로 간주 (팀별 과제도 지연제출에 대해 동일하게 평가)
- 출결(5%)은  $\frac{1}{4}$  이상 결석시 F, 중간/기말평가 미 응시시 F
- 평가간 부정행위, 표절, 무단 도용, 대리출석 'No mercy'



# 수업진행 및 평가방식

- 팀별 과제
  - 공개된 데이터셋에 대해 '분야에 대한 이해', '분석목표 제시', '분석방법 선정', '과정 및 결과' 포함하여 프로그래밍 위주로 실습
  - 팀 편성 1~2명으로 자유롭게 결정하여 2주차 목요일까지 강좌 lclass Q&A에 탑재
  - 과목에서 다루는 범위내 방법을 선정할 것
  - 적절한 방법을 적절하게 활용하였는지가 중요한 것임.
  - 팀별 데이터는 3주차 화요일 수업 전까지, 1차 레포트는 7주차 화요일 수업 전까지 lclass Q&A에 공개 업로드
  - 최종 레포트는 12주차 화요일 수업시 출력물로 각 1부 제출하고, 발표팀으로 선정되면 13주차 목요일 수업시 발표자료 출력물 제출 및 Q&A에 공개 업로드
  - 팀별 과제 평가는 '보고서 평가' + '다른 조 발표시 토의 내용'
  - 레포트 및 발표자료 형식 및 분량 제한없음.

# 맺으며



맺으며

